Reações Inorgânicas

Prof.ª Dr.ª Sabrina Moro Villela Pacheco



Zinco + solução de sulfato de cobre(II)

Ilustração da reação

Reações químicas no ambiente

A chuva ácida pode acelerar a deterioração de monumentos e afetar a vegetação.



Que transformação ocorreu no material da estátua?

Mudanças de cor e reações químicas



O indicador de repolho-roxo muda de cor conforme o pH do meio.

Química também na cozinha



O “ovo do Hulk”

O pigmento do repolho-roxo muda de cor em contato com o meio básico da clara.

O aquecimento também transforma as proteínas do ovo.

Como distinguir uma reação química de uma mudança física?

Classificação das reações inorgânicas

Existem quatro tipos de reações químicas importantes:

01 Adição ou síntese

02 Decomposição ou análise

03 Deslocamento ou simples troca

04 Dupla troca

Adição ou síntese

Dois ou mais reagentes formam um único produto.

$$A + B \rightarrow AB$$

Síntese total

Os reagentes são substâncias simples.

$$2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$$

Síntese parcial

Há pelo menos uma substância composta nos reagentes.

$$CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s)$$

Decomposição ou análise

Um reagente origina dois ou mais produtos.

$$AB \rightarrow A + B$$

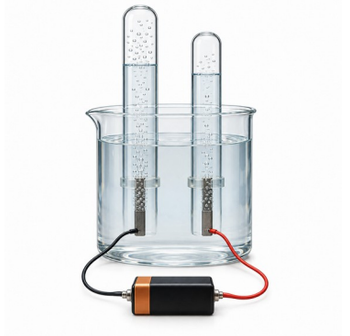
Pirólise: calor

$$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$



Eletrólise: eletricidade

$$2\ H_2O(l) \rightarrow 2\ H_2(g) + O_2(g)$$



Fotólise: luz

$$2\ H_2O_2(aq) \rightarrow 2\ H_2O(l) + O_2(g)$$

Deslocamento ou simples troca

Uma substância simples reage com uma composta e desloca um de seus elementos.

$$A + BC \rightarrow AC + B$$

$$Fe(s) + 2\,HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$$



Bolhas de H_2 na superfície do ferro

O ferro forma íons Fe^{2+} em solução. Os íons H^+ originam gás hidrogênio.

Metais em contato com ácidos

A reação depende da reatividade do metal e do ácido utilizado.

Zinco em ácido clorídrico

$$Zn(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$$

Ouro em ácido clorídrico

Au(s) + HCl(aq): não ocorre reação

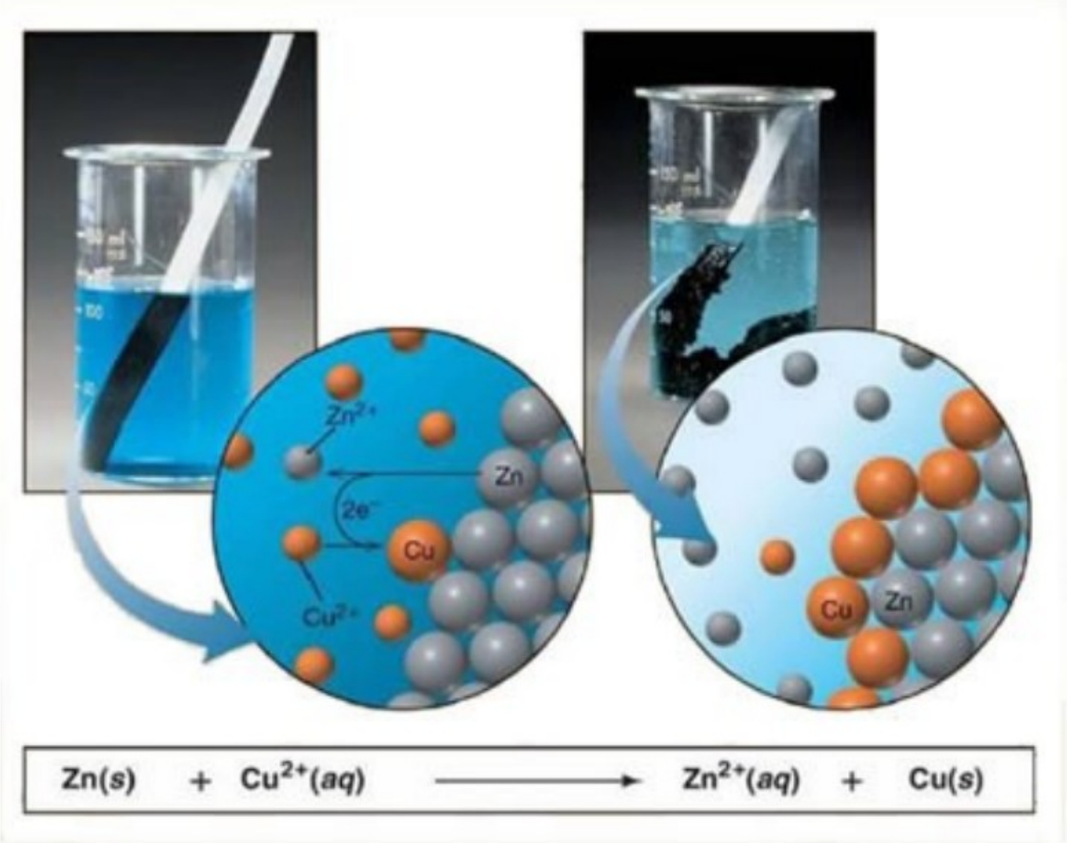
Fila de reatividade dos metais

Li > K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Cr > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Au

← Maior reatividade H: referência do hidrogênio

Metais à esquerda de H tendem a liberar H_2 com ácidos diluídos não oxidantes. Zn está à esquerda de H. Au está à direita.

Zinco, cobre e a pilha de Daniell



O zinco desloca o cobre

Zn perde elétrons.
Cu^{2+} recebe elétrons e forma cobre metálico.

Na pilha, as duas etapas ocorrem em compartimentos separados.

$Zn(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow Cu(s) + ZnSO_4(aq)$

Exercício: duas transformações

(UFPA, adaptado) Observe as reações I e II.

I. $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$

II. $2\ HgO(s) \rightarrow 2\ Hg(l) + O_2(g)$

I e II são, respectivamente, reações de:

a) síntese e análise.
b) simples troca e síntese.
c) dupla troca e análise.
d) análise e síntese.
e) dupla troca e simples troca.

Dupla troca

Duas substâncias compostas trocam íons e formam novos produtos.

$$\mathbf{AB + CD \rightarrow AD + CB}$$

Neutralização: formação de água

$$\mathbf{HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)}$$

Precipitação: formação de um sólido

$$\mathbf{Pb(NO_3)_2(aq) + 2\ KI(aq) \rightarrow PbI_2(s) + 2\ KNO_3(aq)}$$

O PbI_2 forma um precipitado amarelo.

Resumo das classificações

Tipo de reação	Característica	Esquema geral
Adição ou síntese	Dois ou mais reagentes formam um produto.	A + B → AB
Decomposição ou análise	Um reagente forma dois ou mais produtos.	AB → A + B
Deslocamento ou simples troca	Uma substância simples desloca um elemento de uma composta.	A + BC → AC + B
Dupla troca	Duas substâncias compostas trocam íons.	AB + CD → AD + CB

Exercício: obtenção de amônia

(UFRN, adaptado) A amônia é matéria-prima de diversos processos químicos.

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$$

Como essa reação pode ser classificada?

a) deslocamento.
b) decomposição.
c) dupla troca.
d) síntese.

Exercício: precipitação

(UFRJ, adaptado) A formação do cromato de chumbo(II), um sólido amarelo, pode ser representada por:

$$Pb(CH_3COO)_2 + Na_2CrO_4 \rightarrow PbCrO_4 + 2\ NaCH_3COO$$

reagentes em solução aquosa — precipitado: $PbCrO_4(s)$

Essa reação é classificada como:

a) oxirredução.
b) dupla troca.
c) síntese.
d) deslocamento.
e) decomposição.